Gestione FabricPool

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/fabricpool/manage-task.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestione FabricPool . . . 1
Información general sobre Manage FabricPool . . . 1
Determine cuántos datos de un volumen están inactivos usando los informes de datos inactivos . . . 1
Añada o mueva volúmenes a FabricPool según sea necesario . . . 3
Etiquetado de objetos mediante etiquetas personalizadas creadas por el usuario . . . 6
Supervise el uso de espacio para FabricPool . . . 10
Gestione el almacenamiento por niveles modificando la política de organización en niveles de un volumen o organizando por niveles el período mínimo de enfriamiento . . . 13
Archive Volumes con FabricPool (vídeo) . . . 14
Utilice los controles de migración en la nube para anular la política de organización en niveles predeterminada de un volumen . . . 14
Promocione los datos al nivel de rendimiento . . . 15

Gestione FabricPool

Información general sobre Manage FabricPool

Para ayudarle con sus necesidades de almacenamiento por niveles, ONTAP le permite mostrar cuántos datos de un volumen están inactivos, agregar o mover volúmenes a FabricPool, supervisar el uso de espacio para FabricPool o modificar la política de organización en niveles o el período de enfriamiento mínimo de un volumen.

Determine cuántos datos de un volumen están inactivos usando los informes de datos inactivos

Ver la cantidad de datos de un volumen inactivos le permite utilizar correctamente los niveles de almacenamiento. La información de la generación de informes de datos inactivos le ayuda a decidir qué agregado utiliza para FabricPool, si va a mover un volumen dentro o fuera de FabricPool, o si desea modificar la política de organización en niveles de un volumen.

Lo que necesitará

Debe ejecutar ONTAP 9.4 o posterior para utilizar la funcionalidad de generación de informes de datos inactivos.

Acerca de esta tarea

- La generación de informes de datos inactivos no se admite en algunos agregados.

  No se pueden habilitar los informes de datos inactivos cuando FabricPool no se puede habilitar, incluidas las siguientes instancias:

  - Agregados raíz
  - Agregados de MetroCluster que ejecutan versiones de ONTAP anteriores a 9.7
  - Flash Pool (agregados híbridos o agregados de SnapLock)
- La generación de informes de datos inactivos está habilitada de forma predeterminada en agregados donde cualquier volumen tiene la compresión adaptativa habilitada.
- La generación de informes de datos inactivos está habilitada de forma predeterminada en todos los agregados de SSD de ONTAP 9.6.
- La generación de informes de datos inactivos está habilitada de forma predeterminada en el agregado de FabricPool en ONTAP 9.4 y ONTAP 9.5.
- Puede habilitar la generación de informes de datos inactivos en agregados que no son de FabricPool mediante la interfaz de línea de comandos de ONTAP, incluidos los agregados de HDD, empezando por ONTAP 9.6.

Procedimiento

Puede determinar cuántos datos están inactivos con System Manager de ONTAP o la CLI de ONTAP.

System Manager

1. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Cuando tenga agregados de disco duro existentes, vaya a **almacenamiento > niveles** y haga clic en ⋮ para el agregado en el que desea habilitar la generación de informes de datos inactivos.
   - Si no se ha configurado ningún nivel de nube, vaya a **Dashboard** y haga clic en el enlace **Activar informe de datos inactivos** en **capacidad**.

CLI

Para habilitar la generación de informes de datos inactivos con la CLI:

1. Si el agregado para el cual desea ver la generación de informes de datos inactivos no se utiliza en FabricPool, habilite la generación de informes de datos inactivos para el agregado mediante el `storage aggregate modify` con el `-is-inactive-data-reporting-enabled true` parámetro.

   ```
   cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive
   -data-reporting-enabled true
   ```

   Debe habilitar de forma explícita la funcionalidad de generación de informes de datos inactivos en un agregado que no se utiliza para FabricPool.

   No puede ni necesita habilitar la generación de informes de datos inactivos en un agregado habilitado para FabricPool porque el agregado ya incluye la generación de informes de datos inactivos. La `-is-inactive-data-reporting-enabled` El parámetro no funciona en los agregados que admiten FabricPool.

   La `-fields is-inactive-data-reporting-enabled` parámetro de `storage aggregate show` el comando muestra si la generación de informes de datos inactivos está habilitada en un agregado.

2. Para mostrar la cantidad de datos inactivos en un volumen, use la `volume show` con el `-fields performance-tier-inactive-user-data,performance-tier-inactive-user-data-percent` parámetro.

   ```
   cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
   data,performance-tier-inactive-user-data-percent

   vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
   inactive-user-data-percent
   ------- ------ ----------------------------------
   -------------------------------------------
   vsim1   vol0   0B                                  0%
   vs1     vs1rv1 0B                                  0%
   vs1     vv1    10.34MB                             0%
   vs1     vv2    10.38MB                             0%
   4 entries were displayed.
   ```

- La `performance-tier-inactive-user-data` campo muestra la cantidad de datos de usuario almacenados en el agregado inactivos.
- La `performance-tier-inactive-user-data-percent` Field muestra el porcentaje de los datos que están inactivos en el sistema de archivos activos y las copias snapshot.
- Para un agregado que no se usa para FabricPool, la generación de informes inactivos usa la política de organización en niveles para decidir cuántos datos deben generar informes tan fríos.
  - Para la `none` la política de organización en niveles se utiliza durante 31 días.
  - Para la `snapshot-only` y.. `auto`, utiliza la generación de informes de datos inactivos `tiering-minimum-cooling-days`.
  - Para la `ALL` política, los informes de datos inactivos asumen que los datos se organizan en niveles en el plazo de un día.

    Hasta que se alcance el período, el resultado indica «»-» para el importe de los datos inactivos en lugar de un valor.
- En un volumen que forma parte de FabricPool, lo que ONTAP informa como inactivo depende de la política de organización en niveles que se establezca en un volumen.
  - Para la `none` Política de organización en niveles, ONTAP informa de la cantidad de volumen completo que está inactivo durante al menos 31 días. No puede utilizar el `-tiering -minimum-cooling-days` con el `none` política de organización en niveles.
  - Para la `ALL`, `snapshot-only`, y. `auto` políticas de organización en niveles, no se admiten la generación de informes de datos inactivos.

Añada o mueva volúmenes a FabricPool según sea necesario

Cree un volumen para FabricPool

Puede añadir volúmenes a FabricPool creando volúmenes nuevos directamente en el agregado habilitado para FabricPool o moviendo los volúmenes existentes de otro agregado al agregado habilitado para FabricPool.

Al crear un volumen para FabricPool, tiene la opción de especificar una política de organización en niveles. Si no se especifica ninguna política de organización en niveles, el volumen creado utiliza el valor predeterminado `snapshot-only` política de organización en niveles. Para un volumen con `snapshot-only` o. `auto` la política de organización en niveles, también puede especificar el período de enfriamiento mínimo de organización en niveles.

Lo que necesitará

- Configurar un volumen para usar el `auto` La política de organización en niveles o especificar el período de enfriamiento mínimo de organización en niveles requiere ONTAP 9.4 o posterior.
- El uso de volúmenes de FlexGroup requiere ONTAP 9.5 o posterior.
- Configurar un volumen para usar el `all` La política de organización en niveles requiere ONTAP 9.6 o posterior.
- Configurar un volumen para usar el `-cloud-retrieval-policy` El parámetro requiere ONTAP 9.8 o

posterior.

Pasos

1. Cree un nuevo volumen para FabricPool mediante el `volume create` comando.
   - La `-tiering-policy` el parámetro opcional permite especificar la política de organización en niveles del volumen.

     Se puede especificar una de las siguientes políticas de organización en niveles:

     - `snapshot-only` (predeterminado)
     - `auto`
     - `all`
     - `backup` (en desuso)
     - `none`

       "Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool"

   - La `-cloud-retrieval-policy` el parámetro opcional permite que los administradores de clústeres con el nivel de privilegios avanzado anulen el comportamiento de migración o recuperación de cloud predeterminado controlado por la política de organización en niveles.

     Puede especificar una de las siguientes políticas de recuperación en el cloud:

     - `default`

       La política de organización en niveles determina con qué datos se devuelven, de modo que no hay cambio en la recuperación de datos en el cloud `default` política de recuperación de cloud. Esto significa que el comportamiento es el mismo que en las versiones anteriores a ONTAP 9.8:

       - Si la política de organización en niveles es `none` o. `snapshot-only`, por lo tanto, «predeterminado» significa que toda lectura de datos condicionada por el cliente se extrae del nivel de cloud al nivel de rendimiento.
       - Si la política de organización en niveles es `auto`, entonces cualquier lectura aleatoria conducida por el cliente se tira pero no lecturas secuenciales.
       - Si la política de organización en niveles es `all` entonces, ningún dato dirigido por el cliente se extrae del nivel de cloud.

     - `on-read`

       Todas las lecturas de datos condicionadas por el cliente se envían del nivel de cloud al nivel de rendimiento.

     - `never`

       No se datos controlados por el cliente que pase del nivel de cloud al nivel de rendimiento

     - `promote`

       - Para la política de organización en niveles `none`, todos los datos de la nube se obtienen del nivel de la nube al nivel de rendimiento

    - Para la política de organización en niveles `snapshot-only`, todos los datos activos del sistema de archivos se envían del nivel de la nube al nivel de rendimiento.

  - La `-tiering-minimum-cooling-days` el parámetro opcional del nivel de privilegio avanzado permite especificar el período de refrigeración mínimo de organización en niveles para un volumen que utiliza la `snapshot-only` o. `auto` política de organización en niveles.

    A partir de ONTAP 9.8, puede especificar un valor entre 2 y 183 para los días de refrigeración mínima de organización en niveles. Si utiliza una versión de ONTAP anterior a 9.8, puede especificar un valor entre 2 y 63 para los días de refrigeración mínima de organización en niveles.

Ejemplo de creación de un volumen para FabricPool

En el siguiente ejemplo se crea un volumen denominado «myvol1» en el agregado «myFabricPool» habilitado para FabricPool. La política de organización en niveles se establece en `auto` además, el período de enfriamiento mínimo de organización en niveles se establece en 45 días:

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

Información relacionada

"Gestión de volúmenes de FlexGroup"

Mueva un volumen a FabricPool

Cuando mueve un volumen a FabricPool, tiene la opción de especificar o cambiar la política de organización en niveles del volumen con el movimiento. A partir de ONTAP 9.8, cuando se mueve un volumen que no es de FabricPool con la función de generación de informes de datos inactivos habilitada, FabricPool utiliza una asignación de calor para leer bloques que pueden organizar los niveles de datos fríos en el nivel de capacidad del destino de FabricPool.

Lo que necesitará

Debe comprender cómo el cambio de la política de organización en niveles puede afectar el tiempo que tardan los datos en dejar de estar activos y moverse al nivel de cloud.

"Qué sucede con la política de organización en niveles al mover un volumen"

Acerca de esta tarea

Si un volumen que no pertenece a FabricPool tiene habilitada la generación de informes de datos inactivos, al mover un volumen con política de organización en niveles `auto` o. `snapshot-only` Para un FabricPool, FabricPool lee los bloques que pueden aumentar la temperatura desde un archivo de mapa de calor y utiliza esa temperatura para mover los datos inactivos directamente al nivel de capacidad del destino de FabricPool.

No debe utilizar el `-tiering-policy` La opción para mover el volumen si se usa ONTAP 9.8 y desea que FabricPool use la información de generación de informes de datos inactivos para mover datos directamente al nivel de capacidad. Al usar esta opción, los FabricPool ignoran los datos de temperatura y siguen el comportamiento de movimiento de las versiones antes de ONTAP 9.8.

Paso

1. Utilice la `volume move start` Comando para mover un volumen a FabricPool.

   La `-tiering-policy` el parámetro opcional permite especificar la política de organización en niveles del volumen.

   Se puede especificar una de las siguientes políticas de organización en niveles:

   - `snapshot-only` (predeterminado)
   - `auto`
   - `all`
   - `none`+"Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool"

Ejemplo de traslado de un volumen a FabricPool

En el siguiente ejemplo, se mueve un volumen denominado «myvol2» de la SVM «vs1» al agregado «dest_FabricPool» habilitado para FabricPool. El volumen se establece explícitamente para usar el `none` política de organización en niveles:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

Etiquetado de objetos mediante etiquetas personalizadas creadas por el usuario

Información general sobre el etiquetado de objetos mediante etiquetas personalizadas creadas por el usuario

A partir de ONTAP 9.8, FabricPool admite el etiquetado de objetos mediante etiquetas personalizadas creadas por el usuario para que pueda clasificar y ordenar objetos para facilitar la gestión. Si es un usuario con el nivel de privilegio admin, puede crear nuevas etiquetas de objetos y modificar, eliminar y ver las etiquetas existentes.

Asigne una nueva etiqueta durante la creación del volumen

Puede crear una nueva etiqueta de objeto cuando desee asignar una o varias etiquetas a los objetos nuevos organizados en niveles a partir de un nuevo volumen que cree. Puede utilizar etiquetas para ayudarle a clasificar y ordenar objetos de organización en niveles para simplificar la gestión de los datos. A partir de ONTAP 9.8, puede usar System Manager para crear etiquetas de objetos.

Acerca de esta tarea

Solo puede establecer etiquetas en volúmenes de FabricPool conectados a StorageGRID. Estas etiquetas se conservan durante un movimiento de volumen.

- Se permite un máximo de 4 etiquetas por volumen
- En la CLI, cada etiqueta de objeto debe ser una pareja de clave-valor separada por un signo igual (`""`)

- En la CLI, se deben separar varias etiquetas con una coma (`""`)
- Cada valor de etiqueta puede contener un máximo de 127 caracteres
- Cada clave de etiqueta debe comenzar con un carácter alfabético o un guión bajo.

  Las claves deben contener sólo caracteres alfanuméricos y guiones bajos, y el número máximo de caracteres permitido es 127.

Procedimiento

Puede asignar etiquetas de objetos con ONTAP System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

1. Vaya a **almacenamiento > niveles**.
2. Busque un nivel de almacenamiento con los volúmenes que desee etiquetar.
3. Haga clic en la ficha **Volumes**.
4. Localice el volumen que desea etiquetar y en la columna **Etiquetas de objeto** seleccione **haga clic para introducir etiquetas**.
5. Introduzca una clave y un valor.
6. Haga clic en **aplicar**.

CLI

1. Utilice la `volume create` con el `-tiering-object-tags` opción para crear un nuevo volumen con las etiquetas especificadas. Puede especificar varias etiquetas en pares separados por comas:

   ```
   volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>
   -tiering-object-tags <key1=value1> [
       ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

   En el siguiente ejemplo, se crea un volumen llamado fp_volume1 con tres etiquetas de objetos.

   ```
   vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
   project=fabricpool,type=abc,content=data
   ```

Modifique una etiqueta existente

Puede cambiar el nombre de una etiqueta, reemplazar etiquetas de objetos existentes en el almacén de objetos o agregar una etiqueta diferente a objetos nuevos que desee agregar más adelante.

Acerca de esta tarea

Con el `volume modify` con el `-tiering-object-tags` la opción sustituye las etiquetas existentes por el

nuevo valor que proporciona.

Procedimiento

System Manager

1. Vaya a **almacenamiento > niveles**.
2. Busque un nivel de almacenamiento con volúmenes que contengan etiquetas que desee modificar.
3. Haga clic en la ficha **Volumes**.
4. Localice el volumen con etiquetas que desee modificar y, en la columna **Etiquetas de objeto**, haga clic en el nombre de la etiqueta.
5. Modifique la etiqueta.
6. Haga clic en **aplicar**.

CLI

1. Utilice la `volume modify` con el `-tiering-object-tags` opción para modificar una etiqueta existente.

   ```
   volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name>
   -tiering-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
   <key3=value3>,<key4=value4> ]
   ```

   En el ejemplo siguiente se cambia el nombre del tipo de etiqueta existente=abc por type=xyz.

   ```
   vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
   project=fabricpool,type=xyz,content=data
   ```

Eliminar una etiqueta

Puede eliminar etiquetas de objetos cuando ya no desee que estén establecidas en un volumen o en objetos del almacén de objetos.

Procedimiento

Puede eliminar etiquetas de objetos con ONTAP System Manager o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

1. Vaya a **almacenamiento > niveles**.
2. Busque un nivel de almacenamiento con volúmenes que contengan etiquetas que desee eliminar.
3. Haga clic en la ficha **Volumes**.
4. Localice el volumen con etiquetas que desee eliminar y, en la columna **Etiquetas de objeto**, haga clic en el nombre de la etiqueta.
5. Para eliminar la etiqueta, haga clic en el icono de papelera.
6. Haga clic en **aplicar**.

CLI

1. Utilice la `volume modify` con el `-tiering-object-tags` opción seguida de un valor vacío (`""`) para eliminar una etiqueta existente.

   En el siguiente ejemplo, se eliminan las etiquetas existentes en fp_volume1.

   ```
   vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
   ```

Ver las etiquetas existentes en un volumen

Puede ver las etiquetas existentes en un volumen para ver qué etiquetas están disponibles antes de anexar nuevas etiquetas a la lista.

Paso

1. Utilice la `volume show` con el `-tiering-object-tags` opción para ver las etiquetas existentes en un volumen.

   ```
   volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
   -tiering-object-tags
   ```

Compruebe el estado de etiquetado de objetos en FabricPool Volumes

Compruebe si el etiquetado se ha completado en uno o varios volúmenes de FabricPool.

Paso

1. Utilice la `vol show` con el `-fieldsneeds-object-retagging` opción para ver si el etiquetado está en curso, si ha finalizado o si no se ha configurado el etiquetado.

   ```
   vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
   name>]
   ```

   Se muestra uno de los siguientes valores:

- `true` — el escáner de marcado de objetos aún no se ha ejecutado o necesita ejecutarse de nuevo para este volumen
- `false` — el escáner de marcado de objetos ha completado el etiquetado de este volumen
- `<->` — el escáner de marcado de objetos no se aplica a este volumen. Esto sucede en volúmenes que no residen en FabricPool.

Supervise el uso de espacio para FabricPool

Necesita saber cuántos datos se almacenan en el rendimiento y los niveles cloud para FabricPool. Esa información le ayuda a determinar si necesita cambiar la política de organización en niveles de un volumen, aumentar el límite de uso de licencias de FabricPool o aumentar el espacio de almacenamiento del nivel de cloud.

Pasos

1. Supervise el uso del espacio de los agregados habilitados para FabricPool utilizando uno de los siguientes comandos para mostrar la información:

Si desea mostrar…	Después, utilice este comando:
El tamaño usado del nivel de cloud en un agregado	`storage aggregate show` con la `-instance` parámetro
Detalles del uso de espacio dentro de un agregado, incluida la capacidad de referencia del almacén de objetos	`storage aggregate show-space` con la `-instance` parámetro
Aprovechamiento de espacio de los almacenes de objetos adjuntos a los agregados, incluido la cantidad de espacio de licencia que se está utilizando	`storage aggregate object-store show-space`
Una lista de volúmenes de un agregado y los espacios utilizados por sus datos y metadatos	`volume show-footprint`

Además de usar comandos de la CLI, puede usar Active IQ Unified Manager (anteriormente Unified Manager de OnCommand), junto con FabricPool Advisor, que está compatible con ONTAP 9.4 y clústeres posteriores, o System Manager para supervisar el uso de espacio.

El ejemplo siguiente muestra maneras de mostrar la utilización del espacio y la información relacionada para FabricPool:

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool
                                                                    ...
                                                Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                    ...
                          Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                          Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                    ...
                                                         Object Store
Size: -
                          Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                    Total Logical Used
Size: -
                                                    Logical Used
Percentage: -
                                              Logical Unreferenced
Capacity: -
                                            Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool
                           ...
                           Composite: true
                           Capacity Tier Used Size:
                           ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                          Used       Used%
-------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                 KB          %
Volume Guarantee                 MB          %
Flexible Volume Metadata         KB          %
Delayed Frees                    KB          %
Total Footprint                  MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                          Used       Used%
-------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                 KB          %
Footprint in Performance Tier    KB          %
Footprint in Amazon01            KB          %
Flexible Volume Metadata         MB          %
Delayed Frees                    KB          %
Total Footprint                  MB          %
...
```

2. Realice una de las siguientes acciones según sea necesario:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Cambiar la política de organización en niveles de un volumen	Siga el procedimiento descrito en "Gestionar el almacenamiento por niveles mediante la modificación de la política de organización en niveles de un volumen o la organización en niveles del período de refrigeración mínimo".
Aumente el límite de uso de licencias de FabricPool	Comuníquese con su representante de ventas para socios o con el representante de NetApp. "Soporte de NetApp"
Aumente el espacio de almacenamiento del nivel de cloud	Póngase en contacto con el proveedor del almacén de objetos que usa para el nivel de cloud.

Gestione el almacenamiento por niveles modificando la política de organización en niveles de un volumen o organizando por niveles el período mínimo de enfriamiento

Puede cambiar la política de organización en niveles de un volumen para controlar si los datos se mueven al nivel de cloud cuando quedan inactivos (*Cold*). Para un volumen con `snapshot-only` o. `auto` la política de organización en niveles, también puede especificar el período de refrigeración mínimo que los datos de usuario deben permanecer inactivos antes de moverlos al nivel de cloud.

Lo que necesitará

Cambiar un volumen a `auto` La política de organización en niveles o la modificación del período de enfriamiento mínimo de organización en niveles requiere ONTAP 9.4 o posterior.

Acerca de esta tarea

Al cambiar la política de organización en niveles de un volumen, solo se cambia el comportamiento posterior de la organización en niveles del volumen. No mueve datos retroactivamente al nivel de cloud.

El cambio en la política de organización en niveles puede afectar el tiempo que lleva dejar de usar los datos y moverlos al nivel de cloud.

"Qué sucede cuando se modifica la política de organización en niveles de un volumen en FabricPool"

Pasos

1. Modifique la política de organización en niveles de un volumen existente mediante la `volume modify` con el `-tiering-policy` parámetro:

   Se puede especificar una de las siguientes políticas de organización en niveles:

   - `snapshot-only` (predeterminado)
   - `auto`
   - `all`
   - `none`

     "Tipos de políticas de organización en niveles de FabricPool"

2. Si el volumen utiliza el `snapshot-only` o. `auto` la política de organización en niveles y si desea modificar el período de enfriamiento mínimo de organización en niveles, utilice la `volume modify` con el `-tiering-minimum-cooling-days` parámetro opcional en el nivel de privilegio avanzado.

   Puede especificar un valor entre 2 y 183 para los días de refrigeración mínima de organización en niveles. Si utiliza una versión de ONTAP anterior a 9.8, puede especificar un valor entre 2 y 63 para los días de refrigeración mínima de organización en niveles.

Ejemplo de modificación de la política de organización en niveles y el período de refrigeración mínimo de un volumen

En el siguiente ejemplo, se cambia la política de organización en niveles del volumen «mayvol» de la SVM «'vs1» a `auto` y el período de enfriamiento mínimo de organización en niveles a 45 días:

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

Archive Volumes con FabricPool (vídeo)

En este vídeo se muestra una descripción general rápida de cómo usar System Manager para archivar un volumen en un nivel de cloud con FabricPool.

"Vídeo de NetApp: Archivado de volúmenes con FabricPool (backup + movimiento de volumen)"

Información relacionada

"NetApp TechComm TV: Lista de reproducción de FabricPool"

Utilice los controles de migración en la nube para anular la política de organización en niveles predeterminada de un volumen

Es posible cambiar la política de organización en niveles predeterminada de un volumen para controlar la recuperación de datos de usuario desde el nivel de cloud al nivel de rendimiento mediante el `-cloud-retrieval-policy` Opción introducida en ONTAP 9.8.

Lo que necesitará

- Modificar un volumen mediante `-cloud-retrieval-policy` Opción requiere ONTAP 9.8 o posterior.
- Debe tener el nivel de privilegio avanzado para realizar esta operación.
- Debe comprender el comportamiento de las políticas de organización en niveles con `-cloud-retrieval -policy`.

  "Funcionamiento de las políticas de organización en niveles con la migración al cloud"

Paso

1. Modifique el comportamiento de la política de organización en niveles para un volumen existente mediante la `volume modify` con el `-cloud-retrieval-policy` opción:

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-
policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy
promote
```

Promocione los datos al nivel de rendimiento

Promocione los datos a la información general sobre el nivel de rendimiento

A partir de ONTAP 9.8, si es un administrador de clúster en el nivel de privilegio avanzado, puede promocionar datos de manera proactiva en el nivel de rendimiento desde el nivel de cloud con una combinación de `tiering-policy` y la `cloud-retrieval-policy` ajuste.

Acerca de esta tarea

Puede hacer esto si desea detener el uso de FabricPool en un volumen o si tiene un `snapshot-only` La política de organización en niveles y desea devolver los datos de copias Snapshot restaurados al nivel de rendimiento.

Promocione todos los datos de un volumen de FabricPool al nivel de rendimiento

Puede recuperar proactivamente todos los datos de un volumen de FabricPool en el cloud y promoverlos al nivel de rendimiento.

Paso

1. Utilice la `volume modify` comando que se va a definir `tiering-policy` para `none` y.. `cloud-retrieval-policy` para `promote`.

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

Promocione los datos del sistema de archivos al nivel de rendimiento

Puede recuperar datos del sistema de archivos activos de forma proactiva desde una copia Snapshot restaurada en el nivel de cloud y promoverla al nivel de rendimiento.

Paso

1. Utilice la `volume modify` comando que se va a definir `tiering-policy` para `snapshot-only` y.. `cloud-retrieval-policy` para `promote`.

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

Comprobar el estado de una promoción de nivel de rendimiento

Puede comprobar el estado de la promoción del nivel de rendimiento para determinar cuándo se completó la operación.

Paso

1. Utilice el volumen `object-store` con el `tiering` opción para comprobar el estado de la promoción de nivel de rendimiento.

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                 Vserver: vs1
                                  Volume: v1
                               Node Name: node1
                             Volume DSID: 1023
                          Aggregate Name: a1
                                   State: ready
                      Previous Run Status: completed
                 Aborted Exception Status: -
                Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                 Scanner Percent Complete: -
                      Scanner Current VBN: -
                         Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                          Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                        Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                    Cloud Retrieve Policy: promote
```

Ejecución de la migración y la organización en niveles programadas

A partir de ONTAP 9.8, puede activar una solicitud de análisis por niveles en cualquier momento si prefiere no esperar al análisis por niveles predeterminado.

Paso

1. Utilice la `volume object-store` con el `trigger` opción para solicitar migración y organización en niveles.

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.